

单故障进程下分布式共识的不可能性

迈克尔·I·费希尔

康涅狄格州纽黑文市耶鲁大学

南希·A·林奇

马萨诸塞州剑桥市麻省理工学院

及

迈克尔·S·佩特森

英国考文垂华威大学

摘要。一致性问题涉及由进程组成的异步系统，其中部分进程可能不可靠。该问题要求可靠进程就一个二进制值达成一致。本文证明，即便仅存在一个故障进程，解决此问题的所有协议都存在无法终止的可能性。相比之下，同步场景下的“拜占庭将军”问题已有解决方案。

类别和主题描述符：C.2.2 [计算机通信网络]：网络协议 - 协议体系结构；C.2.4 [计算机通信网络]：分布式系统 - 分布式应用；分布式数据库；网络操作系统；C.4 [系统性能]：可靠性、可用性和可服务性；F.1.2 [抽象设备的计算]：计算模式 - 并行性；H.2.4 [数据库管理]：系统 - 分布式系统；事务处理

通用术语：算法、可靠性、理论

附加关键词和短语：协议问题、异步系统、拜占庭将军问题、提交问题、共识问题、分布式计算、容错、不可能性证明、可靠性

一、引言

远程进程间达成共识的问题是分布式计算中最基本的问题之一，也是许多问题的核心

本文的编辑工作由客座编辑 S. L. Graham 完成。《JACM》的主编未参与该论文的处理流程。

本研究部分得到海军研究办公室合同 NO00 14-82-K-O 154、陆军研究办公室合同 DAAG29-79-C-0155 以及国家自然科学基金资助 MCS-7924370 和 MCS-8 116678 的支持。

本研究最初于 1983 年 3 月在第二届 ACM 数据库系统原理研讨会上发表。

作者现任职地址：M. J. 费希尔，耶鲁大学计算机科学系，美国康涅狄格州纽黑文市耶鲁站，邮政信箱 2158，邮编 06520；N. A. 林奇，麻省理工学院计算机科学实验室，马萨诸塞州剑桥市科技广场 545 号，邮编 02139；M. S. 帕特森，英国华威大学计算机科学系，英格兰考文垂，邮编 CV4 7AT。

允许免费复制本资料的全部或部分內容，前提是复制件并非为直接商业利益而制作或分发，且需附上 ACM 版权声明、出版物名称及其日期，并注明复制行为经美国计算机协会许可。以其他方式复制或重新发布本资料，需支付费用并 / 或获得特定许可。

0 1985 ACM 0004-5411/85/0400-0374 0.75 美元

用于分布式数据处理、分布式文件管理以及容错分布式应用的算法

该问题的一个著名形式是“事务提交问题”，这一问题出现在分布式数据库系统中 [6, 13, 15-17, 21-24 (另见 G. 勒兰的私人通信, 引自 [15])]。该问题要求所有参与处理某一特定事务的数据管理进程达成一致，决定是将事务结果存入数据库还是予以丢弃。例如，若某些数据管理器因任何原因无法执行所需的事务处理，就可能需要执行后者操作。无论做出何种决定，所有数据管理器都必须作出相同决策，以维护数据库的一致性。

若参与的进程和网络完全可靠，那么为“承诺”问题达成所需类型的协议是直接且明确的。然而，实际系统会面临多种潜在故障，例如进程崩溃、网络分区，以及消息丢失、失真或重复的情况。人们甚至可以考虑更具拜占庭式的故障类型 [5, 7, 8, 11, 14, 18, 19]，在这类故障中，出现故障的进程可能会完全失控，甚至可能按照恶意的计划发送消息。因此，人们需要一种在存在此类故障时仍能尽可能可靠的协议。当然，任何协议都可能因过于频繁或过于严重的故障而失效，因此人们所能期望的最佳结果，是一种能容忍预设数量的“预期”故障的协议。

在本文中，我们得出了一个令人意外的结论：即便是完全异步的共识协议，也无法容忍哪怕一个未被通知的进程终止。我们不考虑拜占庭故障，并假设消息系统是可靠的——它能准确且仅一次地传递所有消息。尽管如此，在这些假设前提下，单个进程在不合时宜的时刻停止运行，仍可能导致任何分布式提交协议无法达成共识。因此，若不对计算环境做出进一步假设，或不对可容忍的故障类型施加更严格的限制，这一重要问题便不存在稳健的解决方案！

我们的证明关键在于处理是完全异步的；也就是说，我们不对进程的相对速度或消息传递的延迟时间做任何假设。我们还假设进程无法访问同步时钟，因此例如无法使用基于超时的算法。（特别是，[6] 中的解决方案不适用。）最后，我们不假定具备检测进程死亡的能力，因此一个进程无法判断另一个进程是已死亡（完全停止）还是只是运行得非常缓慢。

我们的不可能性结论甚至适用于共识问题的一种极弱形式。假设每个进程的初始值都在 $(0, 1)$ 区间内。一个无故障进程通过进入相应的决策状态，会在 $(0, 1)$ 区间内选定一个值。所有做出决策的无故障进程都必须选择相同的值。就不可能性证明而言，我们仅要求某个进程最终做出决策。（当然，任何有实际意义的算法都要求所有无故障进程都做出决策。）若规定 0 和 1 均为可能的决策值（尽管针对不同的初始配置或许如此），则那种总是选择 0 这类平凡解法是不被允许的。

我们的系统模型相当强大，旨在让我们的不可能性证明具有尽可能广的适用性。进程被建模为自动机（可包含无限多个状态），这些自动机通过消息进行通信。在一个原子步骤中，进程可以尝试接收消息，并基于以下内容执行本地计算

一条消息是否已送达至该进程（若已送达，具体是哪一条），并向其他进程发送任意但有限的消息集合。具体而言，系统假定具备“原子广播”能力，因此一个进程可在一步操作中向所有其他进程发送同一条消息，且能确保：若任何无故障进程接收到该消息，则所有无故障进程都会收到。只要目标进程无限次尝试接收消息，每条消息最终都会被送达，但消息可能被延迟任意长时间，且可能乱序送达。当前使用的异步提交协议似乎都存在一个“脆弱窗口”——即在算法执行过程中的一段时间间隔内，单个进程的延迟或不可访问性可能会导致整个算法无限期待。根据我们的不可能性结论，每个提交协议都存在这样的“窗口”，这也印证了业界中一个被广泛认可的信条。

2. 共识协议

共识协议 P 是一个包含 N 个进程的异步系统($N \geq 2$)。每个进程 p 都有一个一位输入寄存器 x_p 、一个输出寄存器 u_p （其取值范围为 $b, 0, 1$ ），以及无限的内部存储量。输入寄存器和输出寄存器中的值，结合程序计数器与内部存储，共同构成了进程的**内部状态**。初始状态为除输入寄存器外的所有寄存器设定固定的初始值，具体而言，输出寄存器的初始值为 b 。输出寄存器取值为 0 或 1 的状态被定义为决策状态。进程 p 根据转移函数执行确定性操作。一旦进程进入决策状态，转移函数便无法再更改输出寄存器的值，也就是说，输出寄存器是“一次性写入”的。整个系统 P 由与每个进程对应的转移函数以及输入寄存器的初始值共同确定。进程通过相互发送消息进行通信。消息是一个由目标进程名称 p 和来自固定集合 M 的“消息值” m 组成的对 (p, m) 。消息系统维护一个称为消息缓冲区的多重集，用于存放已发送但尚未送达的消息。该系统支持两种抽象操作：

发送 (p, m) ：将 $D(p, m)$ 放入消息缓冲区。

接收 (p) ：从缓冲区中删除某些消息 (p, m) 并返回 m ，此时我们称 (p, m) 已被传递，或返回特殊的空值标记 $\perp$ ，且缓冲区保持不变。

因此，消息系统的行为具有不确定性，仅需满足以下条件：如果接收操作 (p) 被无限次执行，那么消息缓冲区中的每条消息 (p, m) 最终都会被传递。具体而言，即使缓冲区中存在消息 (n, m) ，消息系统仍可针对接收操作 (n) 有限次返回 $\perp$ 。

系统的一种配置包含每个进程的**内部状态**以及消息缓冲区的内容。初始配置指的是每个进程均从初始状态启动且消息缓冲区为空的配置。

一个步骤将一个配置转换为另一个配置，由单个进程 p 执行的原语步骤构成。设 C 为一个配置。该步骤分为两个阶段执行。首先，在配置 C 中的消息缓冲区上执行接收操作 (n) ，以得到一个值 $m \in M \cup \perp$ 。随后，根据配置 C 中的内部状态以及消息 m ，进程 p 进入新的内部状态，并向其他进程发送有限集合的消息。由于进程是确定性的，该步骤完全由二元组 $\sigma = (n, m)$ 决定，我们

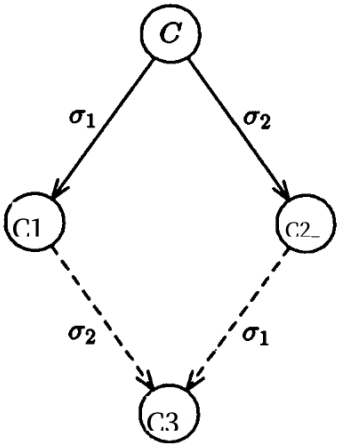


图 1

调用一个事件。(此“事件”可理解为对 m 乘 p 的接收) $e(C)$ 表示最终的配置，我们称 e 可应用于配置 C 。请注意，事件 $(p, \cdot)$ 始终可应用于配置 C ，因此一个进程总能执行下一步操作。

来自配置 C 的调度是指可从 C 出发依次应用的事件的有限或无限序列 σ ，对应的步骤序列称为运行。若 σ 为有限序列，我们用 $\sigma(C)$ 表示最终得到的配置，该配置被称为从 C 可达的配置。从某个初始配置可达的配置被称为可访问的配置。此后，提及的所有配置均假定为可访问的配置。

下述引理阐述了调度的“交换性”性质。

引理 1。假设从某个配置 C 出发，调度 σ_1 、 σ_2 分别导向配置 C_1 、 C_2 。若在 σ_1 和 σ_2 中执行步骤的进程集合互不相交，则 σ_2 可应用于 C_1 ， σ_1 可应用于 C_2 ，且两者均导向同一配置 C_3 。(参见图 1。)

证明。该结果可直接由系统定义得出，因为 σ_1 与 σ_2 不发生交互。 $C1$

如果存在进程 p 处于决策状态且带有标识符 $n_1, \dots, n_n$ ，且 $y_p = v$ ，则配置 C 的决策值为 v 。一致性协议若满足以下两个条件，则具有部分正确性：

- (1) 任意可达配置均不存在多于一个的决策值。
- (2) 对于每个 $n \in n-1$ ，存在某个可访问的配置具有决策值 v

在一次运行中，若进程 p 执行了无限多步，则称其为无故障进程，否则为故障进程。一次运行是可接受的，当且仅当至多有一个进程发生故障，且发送给无故障进程的所有消息最终都能被接收。

若一个运行中存在某个进程达到决策状态，则该运行为决策运行。共识协议 P 在存在一个故障的情况下完全正确，需满足其部分正确，且每个可允许运行都是决策运行。我们的主要定理证明，任何针对共识问题的部分正确协议，都存在某个并非决策运行的可允许运行。

3. 主要结论

定理 1：不存在能在单个进程出现故障的情况下仍完全正确的共识协议。

证明。假设相反，即存在一个在存在单个故障时仍完全正确的共识协议 P 。我们将证明一系列引理，最终推导出矛盾。

基本思路是展示协议永远无法做出决定的情形。这包含两个步骤。首先，我们论证存在某种初始配置，其中决策并非预先确定。其次，我们构造一条可允许的运行路径，避免执行任何会使系统做出特定决策的步骤。

设 C 为一个配置， V 为从 C 可达的配置的决策值集合。若 $|V| = 2$ ，则 C 为双价的。若 $|V| = 1$ ，则 C 为单价的，我们根据对应的决策值称其为 0 价的或 1 价的。根据 P 的完全正确性，以及始终存在可允许运行这一事实， $V \neq \emptyset$ 。

引理 2: P 存在一个双价初始配置。

证明。假设结论不成立。那么根据假设的部分正确性， P 必然同时存在 0 值和 1 值的初始配置。若两个初始配置仅在单个进程 p 的初始值上存在差异，则称二者相邻。任意两个初始配置均可通过一系列相邻的初始配置构成的链相连。因此，必然存在一个 0 值初始配置 C_0 与一个 1 值初始配置 C_1 相邻。设 p 为二者初始值存在差异的进程。

现在考虑从 C_0 出发的某个可接受的判定运行，其中进程 p 不执行任何步骤，令 σ 为对应的调度。随后， σ 也可应用于 C_1 ，且两次运行中的对应配置除了进程 p 的内部状态外完全相同。易证这两次运行最终会达到相同的判定值。若该值为 1，则 C_0 是双值的；否则， C_1 是双值的。这两种情况都与假设的双值初始配置不存在相矛盾。

引理 3. 设 C 为 P 的一个二值构型，且设 $\alpha = (n, m)$ 为适用于 C 的一个事件。设 $\mathcal{D}$ 为从 C 出发不应用 e 即可到达的构型集合，且 $\mathcal{D} = \{D \mid D \text{ 是从 } C \text{ 出发不应用 } e \text{ 即可到达的构型}\}$ 。Then, $\mathcal{D}$ 包含一个二值构型。

证明。由于 e 适用于 C ，根据 $\mathcal{D}$ 的定义以及消息可任意延迟的事实， e 适用于每一个 $D \in \mathcal{D}$ 。

现在假设 $\mathcal{D}$ 不包含二价构型，因此每个构型 $D \in \mathcal{D}$ 都是单价的。我们接下来构造一个矛盾。

设 D_i 为从 C 可达的 i 价构型，其中 $C_i = 0$ 。 (由于 C 是双价的，故 D_i 存在。) 若 $D_i \in \mathcal{D}$ ，则令 $D_i = \sigma(D_i) \in \mathcal{D}$ 。否则， e 是在到达 D_i 的过程中被应用的，因此存在 $D_j \in \mathcal{D}$ ，使得 D_i 可从其到达。无论哪种情况， D_i 都是 i 价构型，因为 D_i 不是双价的 (由于 $D_i \in \mathcal{D}$ 和 $\mathcal{D}$ 中不含双价构型)，且 D_i 与 D_j 二者之一可从另一者到达。由于 $D_i \in \mathcal{D}$ ， $i = 0$ 或 1 ， $\mathcal{D}$ 同时包含 0 价构型和 1 价构型。

如果一个配置由另一个配置经过一步变换得到，则称这两个配置为邻接配置。通过简单的归纳法可证，存在邻接配置 C_0 和 $C_1 \in \mathcal{D}$ ，使得 $D_i = \sigma(C_i)$ 为 i 价的，且满足 $i = 0$ 或 1 。不失一般性，考虑 $C_1 = \sigma'(C_0)$ ，其中 $\sigma' = (n', m')$ 。

情形 1. 如果 $\sigma' \neq \sigma$ 成立，那么根据引理 1 可得 $D_1 = \sigma'(D_0)$ 。这是不可能的，因为 0 值构型的任意后继构型都是 0 值构型。(见图 2)

案例 2. 如果 $\sigma' = \sigma$ 成立，则考虑从 C_0 出发的任意有限判定运行，其中 p 不执行任何步骤。

设 σ 为对应的调度，且令 $A = \sigma(C_0)$ 。根据引理 1， σ 可应用于 D_i ，并得到一个 i 价构型 $D_i = \sigma(D_i)$ ， $i = 0$ 或 1 。此外

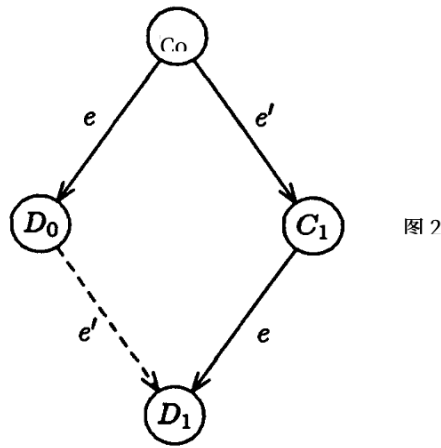


图 2

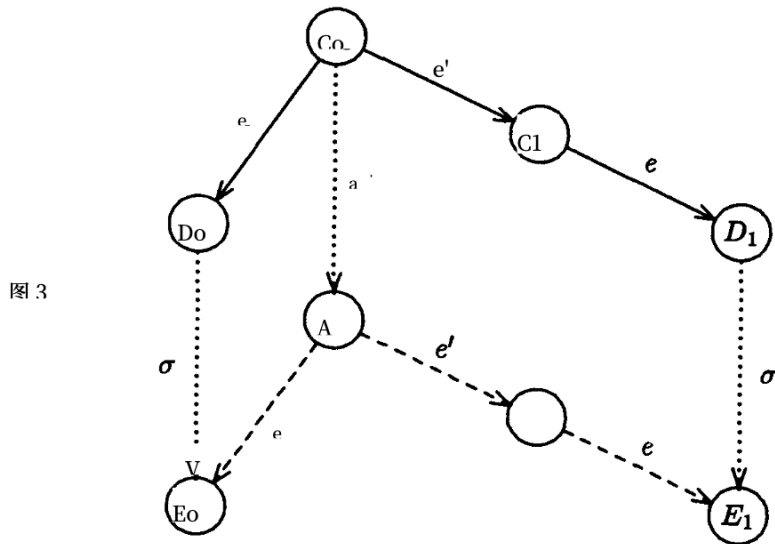


图 3

根据引理 1, $e(A) = E0$ 与 $e(e'(A)) = E1$ 成立。(见图 3) 因此, A 为双值的。但这是不可能的, 因为到 A 的运行是决定性的 (根据假设), 所以 A 必然且前缀的。在每种情况下, 我们都得出了矛盾, 因此 $\mathcal{D}$ 包含一个双值配置。0

从二价初始配置出发的任何决定性运行都会导向单价配置, 因此必然存在某一步将二价配置转换为单价配置。这一步将决定最终的决策值。我们现在证明, 始终可以通过某种方式运行系统, 避免出现此类步骤, 从而得到一个可允许的非决定性运行。

该运行过程分阶段构建, 始于初始配置。我们通过以下方式确保该运行过程是可接纳的: 维护一个进程队列, 初始时顺序任意; 配置中的消息缓冲区按照消息发送时间排序, 最早发送的消息在前。每个阶段包含一个或多个进程步骤, 该阶段以进程队列中的第一个进程执行一步操作作为结束——若在阶段开始时其消息队列非空, 则……

在某个阶段,其最早的消息会被接收。随后,该进程会被移至进程队列的末尾。在这样的无限序列阶段中,每个进程都会执行无限多次步骤,并接收到发送给它的所有消息。因此,该运行是可接受的。当然,我们的问题是要以这样一种方式来完成这一过程,从而避免做出任何决策。

设 C_n 为一个二价初始配置,其存在性由引理 2 保证。执行从 C_n 开始,且我们确保每个阶段都从二价配置出发。假设配置 C 是二价的,且进程 p 位于优先级队列的头部。令 m 为 C' 的消息缓冲区中发送给 p 的最早消息(若存在),否则令 m 为 $\perp$ 。设 $e = (p, m)$ 。根据引理 3,存在一个二价配置 C' ,可通过调度从 C 到达,且在该调度中 e 是最后执行的事件。对应的步骤序列定义了该阶段。

由于每个阶段都以双价配置结束,无限调度构建中的每个阶段都能成功。得到的运行是可接受的,且永远不会达成任何决策。由此可见, P 并非完全正确。

4. 初始失效进程

在本节中,我们展示一种协议,该协议可解决 N 个进程的共识问题,前提是大多数进程无故障且协议执行过程中没有进程终止。不过,没有任何进程能预先知道哪些进程初始时且终止时太早,因此不能

该协议分为两个阶段执行。在第一阶段,各进程构建一个有向图 G ,图中的每个节点对应一个进程。每个进程广播一条包含自身进程编号的消息,随后监听来自 $L-1$ 其他进程的消息,其中 $L = \Gamma(N+1)/21$ 。当且仅当进程 j 接收到进程 i 发来的消息时,图 G 中存在从 i 到 j 的边。因此 G 的入度为 $r-1$ 。

在第二阶段,这些进程会构建 G^+ (即图 G 的传递闭包),因为该阶段完成后,每个进程 k 都能知晓 G^+ 中所有与 k 相关联的边 (i, k) ,以及所有此类 i 的初始值。为执行此阶段,每个进程会向其他所有进程广播自身的进程编号、初始值,以及第一阶段期间收到其消息的 $L-1$ 进程名称。随后,该进程会等待,直到收到图 G 中所有已知祖先发来的阶段 2 消息。初始时,它仅知晓第一阶段中直接收到其消息的 $L-1$ 进程,但会从收到的阶段 2 消息中了解到更多祖先进程。该等待过程会持续,直至所有当前已知的进程都已完成消息接收。

此时,每个进程都知晓其所有祖先以及图 G 中与这些祖先关联的边。利用该信息,它可计算出图 G^+ 中与每个祖先关联的所有边。随后,它会确定哪些祖先属于初始团 G^+ ,即没有入边的团。为此,它会利用这样的事实:一个节点 k 属于初始团,当且仅当 k 本身是每个以 k 为祖先的节点 j 的祖先。由于图 G^+ 中的每个节点都至少有 $L-1$ 个前驱,因此初始团只能有一个;该初始团的基数至少为 L ,

且每个完成第一阶段的进程都能确切知晓构成该初始团的进程集合。

最后,每个进程都根据初始团中进程的初始值,通过任意约定规则做出决策。由于所有进程都知道初始团中所有成员的初始值,因此它们会达成一致的决策。

该协议的正确性证明了下述定理。

定理 2: 在执行过程中无进程退出, 且初始时严格多数进程处于活跃状态的前提下, 存在一种部分正确的共识协议, 可保证所有非故障进程始终达成决策。

5. 结论

我们已证明, 容错协作计算中一个自然且重要的问题在完全异步计算模型中无法解决。这些结果并非表明此类问题在实际中“无法解决”; 相反, 它们指出了对分布式计算模型进行精细化改进的必要性——这些模型需更贴合处理器与通信时序的现实假设, 同时也要求对这类问题的求解标准放宽限制(例如, 终止性可能仅需以概率 1 实现)。在这些结果最初公布后 [12], 相关研究已沿这两个方向取得了进展 [1-4, 9, 10, 20, 25]。

致谢。作者感谢约翰·古塔格在本研究初期阶段提供的有益讨论, 感谢吉恩·斯塔克就研究结果进行的讨论以及对文稿的细致审阅。同时, 也感谢审稿人指出了文稿表述中多处需要改进的地方。

参考文献

1. ATTIYA, C., DOLEV, D., AND GIL, J. 异步拜占庭共识。见: 第 3 届 ACM 年度分布式计算原理研讨会论文集(加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 8 月 27-29 日)。美国计算机协会, 纽约, 1984 年, 第 119-133 页。
2. 本-奥尔(BEN-OR, M.)。自由选择的另一项优势: 完全异步的协议。见: 第 2 届美国计算机协会分布式计算原理年度研讨会论文集(加拿大魁北克省蒙特利尔, 8 月 17-19 日)。美国计算机协会(ACM), 纽约, 1983, 第 27-30 页。
3. 布拉查(BRACHA, G.)。一种异步的 $L(n-1)/3J$ 容错共识协议。见: 第三届 ACM 分布式计算原理年度研讨会论文集(加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 8 月 27-29 日)。美国计算机协会(ACM), 纽约, 1984 年, 第 154-162 页。
4. 布拉查(BRACHA, G.)、图格(TOUEG, S.)。鲁棒共识协议。见: 第 2 届 ACM 分布式计算原理年度研讨会论文集(加拿大魁北克省蒙特利尔, 8 月 17-19 日)。美国计算机协会(ACM), 纽约, 1983, 第 12-26 页。
5. 德米洛(DEMILLO)、R. A.、林奇(LYNCH)、N. A.、梅里特(MERRITT)、M. J. 密码协议。见《第 14 届美国计算机协会年度计算理论研讨会论文集》(美国加利福尼亚州旧金山, 5 月 5 日至 7 日)。美国计算机协会(ACM), 纽约, 1982 年, 第 383-400 页。
6. 德莱夫(D-LEV, D.)、斯特朗(STRONG, H. R.)。带有限等待的分布式提交。见: 《第 2 届年度 IEEE 分布式软件与数据库系统可靠性研讨会论文集》。纽约: IEEE, 1982: 53-60。
7. 多莱夫(D.)、斯特朗(H. R.)。多处理器一致性的多项式算法。见: 第 14 届美国计算机协会年度理论计算研讨会论文集(美国加利福尼亚州旧金山, 5 月 5 日至 7 日)。美国计算机协会, 纽约, 1982 年, 第 401-407 页。
8. D-LEV, D., FISCHER, M., FOWLER, R., LYNCH, N., AND STRONG, H. R. 一种无需认证的拜占庭共识高效算法。《信息与控制》52 卷, 第 3 期(1983 年), 第 257-274 页。
9. D-LEV, D., LYNCH, N., PINTER, S., STARK, E., AND WEIHL, W. 存在故障时达成近似一致。见《第 3 届 IEEE 分布式软件与数据库系统可靠性年度研讨会论文集》。IEEE, 纽约, 1983, 第 145-154 页。
10. 德沃克(DWORK, C.)、林奇(LYNCH, N.)、斯托克迈尔(STOCKMEYER, L.)。部分同步条件下的共识达成。见: 第三届美国计算机协会(ACM)分布式计算原理年度研讨会论文集(加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 8 月 27-29 日)。美国计算机协会出版社, 纽约, 1984 年, 第 102-118 页。
11. FISCHER, M. 与 LYNCH, N. 保证交互式一致性的时间下界。见: 《信息处理快报》, 1982 年, 第 14 卷, 第 4 期, 第 183-186 页。
12. FISCHER, M., LYNCH, N. 与 PATERSON, M. 单故障进程下分布式共识的不可能性。收录于《第 2 届 ACM SIGACT-SIGMOD 数据库系统原理年度研讨会论文集》(美国佐治亚州亚特兰大, 3 月 21-23 日), 纽约: ACM, 1983 年, 第 1-7 页。

13. GARCIA-M · LINA, H. 分布式计算系统中的选举. 《IEEE 计算机汇刊》, C-31, 1 (1982), 48-59.
14. 兰普特 (LAMPOR), 肖斯塔克 (SHOSTAK), 皮斯 (PEASE). 拜占庭将军问题. 《ACM 编程语言与系统汇刊》(ACM Trans. Prog. Lang. Syst.), 1982 年 7 月, 第 4 卷第 3 期, 第 382-401 页.
15. LAMPSON, B. 复制提交. 施乐帕洛阿尔托研究中心计算机科学实验室笔记目录, 加利福尼亚州帕洛阿尔托, 1981 年.
16. 兰普森 (B.), 斯特吉斯 (H.). 分布式数据存储系统中的崩溃恢复. 手稿, 施乐帕洛阿尔托研究中心, 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托, 1979 年.
17. LINDSAY, B. G., SELINGER, P. G., GALTIERI, C., GRAY, J. N., LORIE, R. A., PRICE, T. G., PUTZOLU, F., TRAIGER, I. L., 以及 WADE, B. W. 分布式数据库笔记. IBM 研究报告 RJ2571, IBM 研究部, 加利福尼亚州圣何塞, 1979 年.
18. 林奇 (N.), 费希尔 (M.), 福勒 (R.). 一种简单高效的拜占庭将军算法. 载于《第二届年度 IEEE 分布式软件与数据库系统可靠性研讨会论文集》. 美国电气电子工程师学会 (IEEE), 纽约, 1982 年, 第 46-52 页.
19. 皮斯 (PEASE, M.), 肖斯塔克 (SHOSTAK, R.), 兰伯特 (LAMPOR, L.). 存在故障时达成一致. 《ACM 期刊》(J. ACM), 1980 年 4 月, 第 27 卷第 2 期, 第 228-234 页.
20. 拉宾 (RABIN, M.) 随机拜占庭将军问题. 收录于《第 24 届 IEEE 计算机科学基础年度研讨会论文集》. IEEE 出版社, 纽约, 1983 年, 第 403-409 页.
21. 里德 (D.). 去中心化计算机系统命名与同步 [D]. 博士论文. 技术报告 MIT/LCS/TR-205, 麻省理工学院, 马萨诸塞州剑桥市, 1978.
22. ROSENKRANTZ, D. J., STEARNS, R. E., 以及 LEWIS, P. M., 二世. 分布式数据库系统的系统级并发控制. 《ACM 数据库系统汇刊》. 1978 年 6 月, 第 3 卷第 2 期, 第 178-198 页.
23. SKEEN, D. 一种分布式终止协议. 载于《第二届 IEEE 分布式软件与数据库系统年度研讨会论文集》. IEEE, 纽约, 1982 年, 第 27-32 页.
24. SKEEN, D. 与 STONEBRAKER, M. 分布式系统中崩溃恢复的形式化模型. 《IEEE 软件工程汇刊》, SE-9 卷, 第 2 期 (1982 年 5 月), 第 219-222 页.
25. 图埃格, S. 随机拜占庭协议. 载于《第三届美国计算机协会分布式计算原理年度研讨会论文集》(加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 8 月 27-29 日). 美国计算机协会, 纽约, 1984 年, 第 163-178 页.

1983 年 9 月收稿; 1984 年 10 月修回; 1984 年 10 月录用